

第八章 数据库编程（嵌入式 SQL）一

练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

- SQL 语言的特点是（ ），高级语言的特点是（ ）。
 - 过程性、面向记录；描述性、面向集合
 - 描述性、面向集合；过程性、面向记录
 - 都是过程性的
 - 都是描述性的
- C 语言中嵌入式 SQL 的格式是（ ），Java 中是（ ）。
 - EXEC SQL <SQL 语句>; #SQL {<SQL 语句>}
 - #SQL {<SQL 语句>}; EXEC SQL <SQL 语句>;
 - 两者相同
 - 以上都不对
- SQL 向主语言传递执行状态信息主要依靠（ ）。
 - SQL 通信区（SQLCA）
 - 主变量
 - 游标
 - 指示变量
- SQLCODE 的值为 100 时表示（ ）。
 - SQL 执行成功
 - SQL 执行失败
 - 查询结果为空或 FETCH 完所有数据
 - 权限不足
- 主变量名前必须加（ ）作为标志，并在（ ）之间声明。
 - .; BEGIN DECLARE SECTION 与 END DECLARE SECTION
 - # ; BEGIN TRANSACTION 与 COMMIT
 - .\$; OPEN 与 CLOSE
 - @ ; GRANT 与 REVOKE
- 以下关于游标的说法，错误的是（ ）。
 - 游标用于协调 SQL 面向集合与主语言面向记录的差异
 - 游标是 SQL 系统维护的结果集访问机制
 - 游标本质上是一个 C 语言指针
 - 游标存放在数据缓冲区中
- 游标操作的四个步骤中，真正执行 SQL 语句的是（ ）。
 - DECLARE
 - OPEN



C. FETCH

D. CLOSE

8. 指示变量的值小于 0 时表示（ ）。

A. 主变量值正常

B. 主变量值为 NULL

C. 主变量值被截断

D. 主变量值超出范围

二、填空题

9. SQL 通信区的英文缩写是_____。

10. SQLCODE 为 0 表示操作_____，为负数表示操作_____。

11. 主变量分为_____主变量和_____主变量。

12. 指示变量必须是_____类型。

13. 游标操作的四个步骤依次是 DECLARE、_____、FETCH 和_____。

三、简答题

14. 为什么嵌入式 SQL 需要游标机制？请从 SQL 和主语言处理数据方式的差异角度解释。

15. 简述嵌入式 SQL 程序中，SQL 通信区（SQLCA）、主变量和游标三者各自的作用，以及它们如何协作完成一次数据库查询操作。

16. 为什么需要指示变量？主变量本身为什么不能区分 NULL 值和普通值？

四、程序分析题

17. 分析以下嵌入式 SQL 程序片的执行流程：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char sno[9]; char sname[20]; int sage;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
int main() {
    EXEC SQL CONNECT TO testdb USER 'user1';
    EXEC SQL DECLARE SX CURSOR FOR SELECT Sno, Sname, Sage FROM Student WHERE Sage > 20;
    EXEC SQL OPEN SX;
    for (;;) {
        EXEC SQL FETCH SX INTO :sno, :sname, :sage;
        if (SQLCA.SQLCODE != 0) break;
        printf("%s %s %d\n", sno, sname, sage);
    }
    EXEC SQL CLOSE SX; EXEC SQL COMMIT WORK; EXEC SQL DISCONNECT;
    return 0;
}
```

请回答：(1) sno、sname、sage 是什么变量？冒号的作用？(2) SQLCA.SQLCODE 的作用？(3) 如果 Sage>20 的记录有 0 条，程序如何执行？

18. 以下程序通过游标逐行更新学生年龄，请分析性能问题及优化方案：



```
EXEC SQL DECLARE SX CURSOR FOR SELECT Sno FROM Student WHERE Sdept = 'CS';
EXEC SQL OPEN SX;
for (;;) {
    EXEC SQL FETCH SX INTO :sno;
    if (SQLCA.SQLCODE != 0) break;
    EXEC SQL UPDATE Student SET Sage = 20 WHERE Sno = :sno;
}
EXEC SQL CLOSE SX; EXEC SQL COMMIT WORK;
```

五、应用题（写嵌入式 SQL 程序片段）

19. 写出嵌入式 SQL 程序片段：声明主变量 sno(char[9])、sname(char[20])、grade(int)；声明游标 SC_CUR 查询 SC 表中成绩 > 90 的记录；循环 FETCH 并打印；关闭游标并提交事务。
20. 写出嵌入式 SQL 程序片段：连接数据库；声明主变量输入学号，查询该学生姓名和年龄；使用指示变量处理成绩可能为 NULL 的情况；断开连接。

六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

21. "嵌入式 SQL 中的 EXEC SQL 关键字是给 C 编译器看的，用于识别 SQL 语句。"
22. "游标是 C 语言中的一种指针类型，可以像操作数组一样操作游标。"
23. "SQLCODE 不等于 0 一定表示 SQL 执行出错。"

七、纠错题

24. 以下嵌入式 SQL 程序片段各有错误，请指出并改正：
- (1) FETCH SX INTO sno, name; (主变量前缺冒号)
- (2) SELECT Sname INTO sname FROM Student WHERE Sno = sno; (主变量在 SQL 中缺冒号)

八、案例分析题

25. 批量将 CS 学院所有学生年龄加 1。方案 A：一条 UPDATE 语句。方案 B：游标逐行处理。请回答：
- (1) 两种方案各有什么优缺点？(2) 什么场景必须用方案 B？(3) 10 万条记录时哪种性能更好？为什么？
26. 某程序读取学生成绩报表，使用指示变量 grade_ind。请回答：(1) grade_ind 的三个取值含义？(2) 为什么需要指示变量？(3) 如果学生没选课（SC 表中无记录），该学生会被查询出来吗？为什么？

答案

选择题

1.B 2.A 3.A 4.C 5.A 6.C 7.B 8.B

填空题

9.SQLCA 10.成功，失败/异常 11.输入，输出 12.整型 13.OPEN，CLOSE



简答题（要点）

- 14. SQL 面向集合（一次返回多条），主语言面向记录（一次处理一条）。游标作为中间机制逐条提供结果。
- 15. SQLCA：传递执行状态。主变量：双向传值。游标：逐条获取结果集。协作：SQLCA 检查状态→主变量提供参数→游标获取结果→主变量接收数据。
- 16. 主变量无法区分"值为 0"和"值为 NULL"。指示变量通过 <0 表示 NULL，=0 正常，>0 截断。

程序分析题（要点）

- 17. (1) 主变量。冒号标识这是主语言变量。(2) 检查 SQL 执行状态，!=0 表示无数据或出错。(3) 第一次 FETCH 时 SQLCODE=100，直接 break。
- 18. 每次 FETCH 后执行一次 UPDATE，N 条记录 N 次 SQL 调用，性能差。应使用一条 UPDATE 语句或 WHERE CURRENT OF。

应用题（要点）

- 19-20. 见标准嵌入式 SQL 程序模板。

辨析题

- 21. 错误。EXEC SQL 是给预编译器看的。
- 22. 错误。游标是 SQL 系统的逻辑标记，不是 C 指针。
- 23. 错误。SQLCODE=100 表示无数据，属于正常情况。

纠错题

- 24. (1) FETCH INTO :sno, :sname。(2) WHERE Sno = :sno。

案例分析题（要点）

- 25. (1) 方案 A：一条 SQL，性能好。方案 B：可逐行复杂处理，性能差。(2) 需逐行业务逻辑判断时。(3) 方案 A 更好，一条 UPDATE 由 DBMS 优化执行。
- 26. (1) <0=NULL, =0=正常, >0=截断。(2) int 类型无法区分 0 和 NULL。(3) 不会，内连接只返回匹配记录。

